

# KARTA CHARAKTERYSTYKI ZESTAWU



Zestaw Nazwa produktu Protein Assay Kit II

Zestaw Numer(-y) katalogowy(-e) 5000002, 5000002EDU

Data aktualizacji 30-sie-2022

## Zawartość zestawu

| Numer(-y) katalogowy(-e) | Nazwa produktu                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 5000006, 5000006EDU      | Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate |
| 5000007, 5000007EDU      | Bio-Rad Protein Assay Standard II             |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki została przygotowana zgodnie z wymogami następujących regulacji:  
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Data aktualizacji

30-sie-2022

Wersja Nr 2.1

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate

Numer(-y) katalogowy(-e) 5000006, 5000006EDU

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina

Zawiera Kwas fosforowy, Metanol

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Laboratoryjne substancje chemiczne

Zastosowania Odradzane Brak danych

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

#### Korporacyjna siedziba główna

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Producent

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Jednostka prawna / adres kontaktowy

Bio-Rad Polska Sp. z o.o.  
ul. Przyokopowa 33,  
01-208 Warszawa  
Polska

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Serwis techniczny +48 22 331 99 99  
poland\_reception@bio-rad.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

24-godzinny telefon alarmowy CHEMTREC Polska: 48-223988029

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

|                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Toksyczność ostra – droga pokarmowa                             | Kategoria 4 - (H302)                |
| Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę                     | Kategoria 4 - (H312)                |
| Toksyczność ostra - po narażeniu inhalacyjnym (pyły/mgły)       | Kategoria 4 - (H332)                |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                              | Kategoria 1 Podkategoria B - (H314) |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy            | Kategoria 1 - (H318)                |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe (jednorazowe narażenie) | Kategoria 1                         |
| Substancje powodujące korozję metali                            | Kategoria 1                         |
| Substancje ciekłe łatwopalne                                    | Kategoria 3 - (H226)                |

### 2.2. Elementy oznakowania

Zawiera Kwas fosforowy, Metanol



**Hasło ostrzegawcze**  
Niebezpieczeństwo

**Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia**

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania  
H370 - Powoduje uszkodzenie narządów  
H290 - Może powodować korozję metali  
H226 - Łatwopalna ciecz i pary

**Zwroty wskazujące środki ostrożności - EU (§28, 1272/2008)**

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić  
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]  
P370 + P378 - W przypadku pożaru: Użyć proszku gaśniczego, CO<sub>2</sub>, strumienia wody lub piany odpornej na działanie alkoholu do gaszenia  
P403 + P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu  
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów  
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać  
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami

**2.3. Inne zagrożenia**

Działa toksycznie na organizmy wodne.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

**3.1 Substancje**

Nie dotyczy

**3.2 Mieszanki**

| Nazwa chemiczna          | % wagowo | Numer rejestracyjny REACH | Ne WE     | Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]                                                   | Specific concentration limit (SCL)                                           | M-Factor | M-Factor (long-term) |
|--------------------------|----------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Kwas fosforowy 7664-38-2 | 50 - 100 | Brak danych               | 231-633-2 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                             | Eye Irrit. 2 :: 1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B :: C≥5%<br>Skin Irrit. 2 :: 1%≤C<5% | -        | -                    |
| Metanol 67-56-1          | 10 - 20  | Brak danych               | 200-659-6 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 :: C≥1%                                                            | -        | -                    |

**Full text of H- and EUH-phrases: see section 16****Oszacowana toksyczność ostra**

Jeśli dane LD50/LC50 nie są dostępne lub nie odpowiadają kategorii klasyfikacji, stosuje się odpowiednią przekształconą wartość taką jak określona w Załączniku I CLP, tabela 3.1.2, do obliczenia oszacowanej toksyczności ostrej (ATEmix) do klasyfikacji mieszaniny na podstawie jej składników

| Nazwa chemiczna             | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Wdychanie, LC50 - 4 godziny - pył/mgła - mg/l | Wdychanie, LC50 - 4 godziny - para - mg/l | Wdychanie, LC50 - 4 godziny - gaz - ppm |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kwas fosforowy<br>7664-38-2 | 1530            | 2740              | 0.2125                                        | Brak danych                               | Brak danych                             |
| Metanol<br>67-56-1          | 6200            | 15840             | Brak danych                                   | 41.6976                                   | Brak danych                             |

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatów wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniu  $\geq 0,1\%$  (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykuł 59)

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

**4.1. Opis środków pierwszej pomocy****Wskazówka ogólna**

Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

**Wdychanie**

Usunąć na świeże powietrze. W przypadku zatrzymania się oddechu, zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać bezzwłoczną pomoc medyczną. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Jeśli występują trudności w oddychaniu, (przeszkolony personel powinien) podać tlen. Może wystąpić opóźniony obrzęk płuc. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**Kontakt z oczyma**

Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Podczas płukania należy utrzymywać oko szeroko otwarte. Nie pocierać miejsca narażenia. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**Kontakt ze skórą**

Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdejmując jednocześnie skażoną odzież i obuwie. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**Spożycie**

Wypłukać usta. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**Ochrony własne osoby udzielającej pierwszej pomocy**

Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Stosować usłnik ochronny przy sztucznym oddychaniu usta - usta. Unikać wdychania par lub mgieł.

**4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia****Objawy**

Uczucie pieczenia. Kaszel i/lub świszczący oddech. Trudności w oddychaniu.

**4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym****Uwaga dla lekarzy**

Produkt jest materiałem żrącym. Stosowanie płukania żołądka lub wywoływanie wymiotów jest przeciwwskazane. Należy wykonać badania pod kątem możliwej perforacji żołądka lub przełyku. Nie podawać odtrutki chemicznej. Istnieje możliwość uduszenia z powodu obrzęku krtani. Może wystąpić obniżenie ciśnienia krwi z wilgotnym rżeniem, pianistymi płwocinami oraz wysokim ciśnieniem tętna.

**SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru****5.1. Środki gaśnicze**

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpowiednie środki gaśnicze</b> | Sucha substancja chemiczna. Dwutlenek węgla (CO <sub>2</sub> ). Rozpylona woda. Piana odporna na działanie alkoholu. |
| <b>Duży pożar</b>                  | PRZESTROGA: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia może być nieskuteczne.                                    |
| <b>Niewłaściwe środki gaśnicze</b> | Nie rozrzucać uwolnionego materiału strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.                                         |

**5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną</b> | Zagrożenie zapłonem. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. W przypadku pożaru schładzać zbiorniki za pomocą rozpylonej wody. Pozostałości po pożarze oraz skażoną wodę pogaśniczą należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.3. Informacje dla straży pożarnej**

|                                                                     |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specjalny sprzęt ochronny i środki ostrożności dla strażaków</b> | Strażacy powinni stosować niezależny aparat oddechowy i pełny kombinezon strażacki. Stosować wyposażenie ochrony indywidualnej. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska****6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indywidualne środki ostrożności</b> | Evakuować personel w bezpieczne miejsca. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. WYELIMINOWAĆ wszystkie źródła zapłonu (zakaz palenia, rac, iskry lub płomieni w bezpośrednim otoczeniu). Zwrócić uwagę na cofanie się ognia. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Wszelkie wyposażenie stosowane do przenoszenia produktu musi być uziemione. Nie dotykać czy też nie chodzić po uwolnionym materiale. Uwaga! Materiał żrący. Unikać wdychania par lub mgieł. |
| <b>Inne informacje</b>                 | Przewietrzyć miejsce. Środki ochrony są wymienione w sekcjach 7 i 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dla służb ratowniczych</b>          | Stosować środki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska</b> | Środki ochrony są wymienione w sekcjach 7 i 8. O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Nie zezwalać na przedostawanie się do gleby/martwicy. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metody zapobiegające rozprzestrzenianiu</b> | Powstrzymać wyciek, jeśli można to zrobić bez ryzyka. Nie dotykać czy też nie chodzić po uwolnionym materiale. Można stosować pianę tamującą pary w celu ich redukcji. Obwałować daleko od uwolnienia, aby zebrać wodę spływającą. Odseparować od kanalizacji, ścieków, rowów melioracyjnych i cieków wodnych. Absorbować ziemią, piaskiem lub innym niepalnym materiałem, a następnie przenieść do pojemników do późniejszej utylizacji. |
| <b>Metody usuwania</b>                         | Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Tamowanie. Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Zebrać i przenieść do odpowiednio oznaczonych pojemników.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Profilaktyka zagrożeń wtórnych</b>          | Dokładnie oczyścić skażone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

środowiskowych.

#### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

**Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania** Stosować wyposażenie ochrony indywidualnej. Unikać wdychania par lub mgieł. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zastosować połączenie uziemiające i wiążące przy przemieszczaniu niniejszego materiału, aby zapobiec wyładowaniu statycznemu, pożarowi lub wybuchowi. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Trzymać w pomieszczeniu wyposażonym w zraszacze. Stosować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Produkt obsługiwać wyłącznie w zamkniętym systemie lub zapewnić właściwą wentylację wyciągową. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

**Ogólne uwagi dotyczące higieny** Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wносить poza miejsce pracy. Zaleca się regularne czyszczenie urządzeń, miejsca pracy oraz pranie ubrań. Myć ręce przed przerwami i niezwłocznie po obchodzeniu się z produktem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

**Warunki przechowywania** Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier, ognia i innych źródeł zapłonu (np. światła sygnalizacyjne, silniki elektryczne i elektryczność statyczna). Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Nie przechowywać w pobliżu materiałów palnych. Trzymać w pomieszczeniu wyposażonym w zraszacze. Przechowywać zgodnie z określonymi przepisami państwowymi. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Chronić przed wilgocią. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od innych materiałów. Przechowywać zgodnie z instrukcjami produktu i na etykiecie.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

**Metody zarządzania zagrożeniem (RMM)** Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczeństwa.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

| Nazwa chemiczna             | Unia Europejska                                       | Austria                                                                                         | Belgia                                                                                          | Bułgaria                                                  | Chorwacja                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kwas fosforowy<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                           | STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| Metanol<br>67-56-1          | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*       | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>K*        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*       |
| Nazwa chemiczna             | Cypr                                                  | Republika Czeska                                                                                | Dania                                                                                           | Estonia                                                   | Finlandia                                             |

|                             |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas fosforowy<br>7664-38-2 | STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| Metanol<br>67-56-1          | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                     | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup><br>A*                                              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup><br>iho*                                                                                                                                                              |
| Nazwa chemiczna             | Francja                                                                                                             | Niemcy                                                             | Niemcy MAK                                                                                       | Grecja                                                                                                                                        | Węgry                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kwas fosforowy<br>7664-38-2 | TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.5 ppm<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| Metanol<br>67-56-1          | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>*                   | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>H*                   | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 200 ppm<br>Peak: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>skin - potential for<br>cutaneous<br>absorption | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nazwa chemiczna             | Irlandia                                                                                                            | Włochy                                                             | Włochy REL                                                                                       | Łotwa                                                                                                                                         | Litwa                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kwas fosforowy<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| Metanol<br>67-56-1          | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 ppm<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>pelle*               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>*  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                                                               | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Nazwa chemiczna             | Luksemburg                                                                                                          | Malta                                                              | Niderlandy                                                                                       | Norwegia                                                                                                                                      | Polska                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kwas fosforowy<br>7664-38-2 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                               | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| Metanol<br>67-56-1          | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                     | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                    | TWA: 133 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                                 | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                            | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>Prohibited -<br>substances or<br>mixtures containing<br>Methanol in weight<br>concentration<br>>3%;except fuels<br>used in the model<br>building,<br>powerboating, fuel<br>cells and biofuels<br>* |
| Nazwa chemiczna             | Portugalia                                                                                                          | Rumunia                                                            | Słowacja                                                                                         | Słowenia                                                                                                                                      | Hiszpania                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kwas fosforowy<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| Metanol<br>67-56-1          | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>P*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>*                                              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>vía dérmica*                                                                                                                                                                                                      |
| Nazwa chemiczna             | Szwecja                                                                                                             |                                                                    | Szwajcaria                                                                                       |                                                                                                                                               | Zjednoczone Królestwo (Wielka<br>Brytania)                                                                                                                                                                                                                      |
| Kwas fosforowy<br>7664-38-2 | NGV: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                       |                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>                                            |                                                                                                                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| Metanol<br>67-56-1          | NGV: 200 ppm<br>NGV: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 250 ppm<br>Vägledande KGV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>* |                                                                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup><br>H* |                                                                                                                                               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                                                                                                                               |

Dopuszczalne wartości biologicznego narażenia zawodowego

| Nazwa chemiczna    | Unia Europejska                                                                                                                                                      | Austria                                      | Bułgaria                                                                                                                                                                                                        | Chorwacja                                                                                                                                                            | Republika Czeska                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                                    | -                                            | -                                                                                                                                                                                                               | 7.0 mg/g Creatinine -<br>urine (Methanol) - at<br>the end of the work<br>shift                                                                                       | 0.47 mmol/L (urine -<br>Methanol end of<br>shift)<br>15 mg/L (urine -<br>Methanol end of<br>shift)                                                               |
| Nazwa chemiczna    | Dania                                                                                                                                                                | Finlandia                                    | Francja                                                                                                                                                                                                         | Niemcy                                                                                                                                                               | Niemcy                                                                                                                                                           |
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                                    | -                                            | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift                                                                                                                                                                 | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift<br>15 mg/L - urine<br>(Methanol) - for<br>long-term<br>exposures: at the<br>end of the shift after<br>several shifts | 15 mg/L (urine -<br>Methanol end of<br>shift)<br>15 mg/L (urine -<br>Methanol for<br>long-term<br>exposures: at the<br>end of the shift after<br>several shifts) |
| Nazwa chemiczna    | Węgry                                                                                                                                                                | Irlandia                                     | Włochy                                                                                                                                                                                                          | Włochy REL                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| Metanol<br>67-56-1 | 30 mg/L (urine - Methanol<br>end of shift)<br>940 µmol/L (urine -<br>Methanol end of shift)                                                                          | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of shift | -                                                                                                                                                                                                               | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of shift                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| Nazwa chemiczna    | Łotwa                                                                                                                                                                | Luksemburg                                   | Rumunia                                                                                                                                                                                                         | Słowacja                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                                    | -                                            | 6 mg/L - urine (Methanol)<br>- end of shift                                                                                                                                                                     | 30 mg/L (urine - Methanol<br>end of exposure or work<br>shift)<br>30 mg/L (urine - Methanol<br>after all work shifts)                                                |                                                                                                                                                                  |
| Nazwa chemiczna    | Słowenia                                                                                                                                                             | Hiszpania                                    | Szwajcaria                                                                                                                                                                                                      | Zjednoczone Królestwo<br>(Wielka Brytania)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| Metanol<br>67-56-1 | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - at the end of<br>the work shift; for<br>long-term exposure: at the<br>end of the work shift after<br>several consecutive<br>workdays | 15 mg/L (urine - Methanol<br>end of shift)   | 30 mg/L (urine - Methanol<br>end of shift, and after<br>several shifts (for<br>long-term exposures))<br>936 µmol/L (urine -<br>Methanol end of shift, and<br>after several shifts (for<br>long-term exposures)) | -                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |

**Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL)** Brak danych.  
**Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

## 8.2. Kontrola narażenia

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu/twarzy** Szczelne okulary ochronne. Osłona na twarz.

**Ochrona rąk** Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice nieprzepuszczalne.

**Ochrona skóry i ciała** Nosić odpowiednią odzież ochronną. Odzież z długimi rękawami. Chemicznie odporny fartuch. Buty antystatyczne.

**Ochrona dróg oddechowych** Nie jest koniecznym używanie urządzeń ochronnych w normalnych warunkach użytkowania. W przypadku przekroczenia progów narażenia lub wystąpienia podrażnienia, może być konieczna wentylacja i ewakuacja.

**Ogólne uwagi dotyczące higieny** Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wносить poza miejsce pracy. Zaleca się regularne czyszczenie urządzeń, miejsca pracy oraz pranie ubrań. Myć ręce przed przerwami i niezwłocznie po obchodzeniu



się z produktem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka.

Środki kontrolne narażenia  
środowiska

Brak danych.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Stan fizyczny              | Płyn          |
| Wygląd                     | roztwór wodny |
| Barwa                      | niebieski     |
| Zapach                     | Gryzący.      |
| Próg wyczuwalności zapachu | Brak danych   |

| Property                                           | Values            | Uwagi • Method |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Temperatura topnienia / krzepnięcia                | Brak danych       | Brak znanych   |
| Temperatura wrzenia / przedział temperatur wrzenia | 81 °C             |                |
| Łatwopalność (substancja stała, gaz)               | Brak danych       | Brak znanych   |
| Limit palności w powietrzu                         |                   | Brak znanych   |
| Górna granica palności lub wybuchowości            | Brak danych       |                |
| Dolne granice palności lub wybuchowości            | Brak danych       |                |
| Temperatura zapłonu                                | 31 °C             |                |
| Temperatura samozapłonu                            | Brak danych       | Brak znanych   |
| Temperatura rozkładu                               |                   | Brak znanych   |
| pH                                                 | 1                 |                |
| pH (w postaci roztworu wodnego)                    | Brak danych       | Brak danych    |
| Lepkość kinematyczna                               | Brak danych       | Brak znanych   |
| Lepkość dynamiczna                                 | Brak danych       | Brak znanych   |
| Water solubility                                   | Miesza się z wodą |                |
| Rozpuszczalność                                    | Brak danych       | Brak znanych   |
| Współczynnik podziału                              | Brak danych       | Brak znanych   |
| Ciśnienie pary                                     | Brak danych       | Brak znanych   |
| Gęstość względna                                   | Brak danych       | Brak znanych   |
| Gęstość nasypowa                                   | Brak danych       |                |
| Gęstość cieczy                                     | Brak danych       |                |
| Gęstość pary                                       | Brak danych       | Brak znanych   |
| Charakterystyka cząstek                            |                   |                |
| Wielkość cząsteczki                                | Brak danych       |                |
| Dystrybucja wielkości cząsteczek                   | Brak danych       |                |

### 9.2. Inne informacje

#### 9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Nie dotyczy

#### 9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczeństwa

Brak danych

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Reaktywność Brak danych.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność Substancja stabilna w normalnych warunkach.

**Dane dotyczące wybuchu**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Wrażliwość na uderzenie mechaniczne | Brak. |
| Wrażliwość na wyładowanie statyczne | Tak.  |

**10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**10.4. Warunki, których należy unikać**

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki, których należy unikać | Źródło ciepła, ognia i iskry. Dłuższy kontakt z powietrzem lub wilgocią. Nadmierne ciepło. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**10.5. Materiały niezgodne**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiały niezgodne | Utleniacz. Kwasy. Zasady. |
|---------------------|---------------------------|

**10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu**

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Niebezpieczne produkty rozkładu | Nie znane na podstawie dostarczonych informacji. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|

**SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne****11.1. Informacje na temat klas zagrożenia określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008****Information on likely routes of exposure****Informacje o produkcie**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wdychanie        | Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Substancja żrąca przy wdychaniu. (na podstawie składników). Wdychanie żrących par/gazów może spowodować kasłanie, duszenie się, ból głowy, zawroty głowy oraz osłabienie trwające kilka godzin. Może wystąpić obrzęk płuc z towarzyszącym uciskiem w klatce piersiowej, krótkim oddechem, sinawą skórą, zmniejszonym ciśnieniem krwi oraz z przyspieszonym biciem serca. Wdychanie substancji żrących może prowadzić do wystąpienia toksycznego obrzęku płuc. Obrzęk płuc może być śmiertelny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.    |
| Kontakt z oczyma | Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (na podstawie składników). Substancja działa drażniąco na oczy i może je poważnie uszkodzić nie wyłączając ślepoty. Może powodować nieodwracalne uszkodzenie oczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontakt ze skórą | Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Produkt żrący. (na podstawie składników). Powoduje oparzenia. Może się wchłaniać przez skórę w ilościach szkodliwych. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spożycie         | Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Powoduje oparzenia. (na podstawie składników). Połknięcie powoduje oparzenia górnego odcinka układu pokarmowego i oddechowego. Może spowodować poważny, piekący ból jamy ustnej i żołądka wraz z wymiotami i rozwolnieniem krwawiącym ciemną krwią. Może obniżyć się ciśnienie krwi. Mogą być widoczne brązowe lub żółte plamy wokół ust. Opuchlizna gardła może spowodować krótki oddech oraz duszenie się. Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. |

**Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics**

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objawy | Zaczerwienienie. Pieczenie. Może powodować ślepotę. Kaszel i/lub świszczący oddech. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**Toksyczność ostra****Numerical measures of toxicity**

Następujące wartości podlegają obliczeniom na podstawie rozdziału 3.1 niniejszego dokumentu GHS

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ATEmix (doustnie)            | 522.50 mg/kg   |
| ATEmix (skórny)              | 1,390.10 mg/kg |
| ATEmix (wdychanie pyłu/mgły) | 3.23 mg/l      |
| ATEmix (wdychanie pary)      | 119.90 mg/l    |

#### Informacja o składnikach

| Nazwa chemiczna | Oral LD50            | LD50, skóra              | Inhalation LC50                     |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Kwas fosforowy  | = 1530 mg/kg ( Rat ) | = 2740 mg/kg ( Rabbit )  | > 850 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Metanol         | = 6200 mg/kg ( Rat ) | = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h             |

#### Opóźnione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekłe spowodowane krótkotrwałym i długotrwałym narażeniem

**Działanie żrące/drażniące na skórę** Klasyfikacja na podstawie danych dostępnych dla składników.

**Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy** Klasyfikacja na podstawie danych dostępnych dla składników. Powoduje oparzenia.

**Działa uczulająco na drogi oddechowe lub skórę** Brak danych.

**Działanie mutagenne na komórki rozrodcze** Brak danych.

**Rakotwórczość** Brak danych.

**Działanie szkodliwe na rozrodczość** Brak danych.

**STOT - jednorazowe narażenie** Zgodnie z kryteriami klasyfikacji określonymi przez Globally Harmonized System (Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów) przyjęty przez kraj lub region, zgodnie z którymi została przygotowana niniejsza karta charakterystyki substancji, stwierdzono, że ten produkt wykazuje toksyczność układową dla narządów docelowych wskutek ostrego narażenia. (STOT SE). Powoduje uszkodzenie narządów po połyknięciu. Powoduje uszkodzenie narządów w kontakcie ze skórą.

**STOT - narażenie powtarzalne** Brak danych.

**Zagrożenie przy wdychaniu** Brak danych.

#### 11.2. Informacje na temat innych zagrożeń

##### 11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** Brak danych.

##### 11.2.2. Inne informacje

**Inne szkodliwe skutki działania** Brak danych.

**SEKCJA 12: Informacje ekologiczne****12.1. Toksyczność**

**Ekotoksyczność** Działa toksycznie na organizmy wodne.

**Nieznana toksyczność dla środowiska wodnego** Zawiera 0 % składników o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego.

| Nazwa chemiczna | Algae/aquatic plants | Fish                                                                                                                                                                                                                                                 | Toxicity to microorganisms | Crustacea |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Metanol         | -                    | LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 18 - 20mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                          | -         |

**12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu**

**Trwałość i zdolność do rozkładu** Brak danych.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji**

**Bioakumulacja**

**Informacja o składnikach**

| Nazwa chemiczna | Współczynnik podziału |
|-----------------|-----------------------|
| Kwas fosforowy  | -0.9                  |
| Metanol         | -0.77                 |

**12.4. Mobilność w glebie**

**Mobilność w glebie** Brak danych.

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

**Ocena PBT i vPvB**

| Nazwa chemiczna | Ocena PBT i vPvB                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas fosforowy  | Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB Ocena PBT nie dotyczy                                                      |
| Metanol         | Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB Ocena PBT nie dotyczy Konieczne są dalsze informacje istotne dla oceny PBT |

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** Brak danych.

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

Brak danych.

**SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami****13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpady z pozostałości/niezużytych produktów</b> | Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizować zgodnie z przepisami środowiskowymi. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizować zgodnie z przepisami środowiskowymi. |
| <b>Skażone opakowanie</b>                          | Puste pojemniki stanowią potencjalnie zagrożenie pożarem i wybuchem. Nie ciąć, nie przebijać ani nie spawać pojemników.                                                                                                                               |

**SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu****IATA**

|                                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny</b> | UN2924                                                                           |
| <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>                 | Flammable liquid, corrosive, n.o.s (Kwas fosforowy, Metanol)                     |
| <b>14.3 Transport hazard class(es)</b>                     | 3                                                                                |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                          | 8                                                                                |
| <b>14.4 Packing group</b>                                  | III                                                                              |
| <b>Opis</b>                                                | UN2924, Flammable liquid, corrosive, n.o.s (Kwas fosforowy, Metanol), 3 (8), III |
| <b>14.5 Zagrożenia dla środowiska</b>                      | Nie dotyczy                                                                      |
| <b>14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b> |                                                                                  |
| <b>Postanowienia szczególne</b>                            | A3, A803                                                                         |

**IMDG**

|                                                              |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny</b>   | UN2924                                                                                         |
| <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>                   | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Kwas fosforowy, Metanol)                                  |
| <b>14.3 Transport hazard class(es)</b>                       | 3                                                                                              |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                            | 8                                                                                              |
| <b>14.4 Grupa opakowaniowa</b>                               | III                                                                                            |
| <b>Opis</b>                                                  | UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Kwas fosforowy, Metanol), 3 (8), III, (31°C C.C.) |
| <b>14.5 Zagrożenia dla środowiska</b>                        | Nie dotyczy                                                                                    |
| <b>14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b>   |                                                                                                |
| <b>Postanowienia szczególne</b>                              | 223, 274                                                                                       |
| <b>Nr EmS</b>                                                | F-E, S-C                                                                                       |
| <b>14.7 Morski transport luzem zgodnie z narzędziami IMO</b> | Brak danych                                                                                    |

**RID**

|                                                            |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numer UN (numer ONZ)</b>                           | UN2924                                                                            |
| <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>                 | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Kwas fosforowy, Metanol)                     |
| <b>14.3 Transport hazard class(es)</b>                     | 3                                                                                 |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                          | 8                                                                                 |
| <b>14.4 Grupa opakowaniowa</b>                             | III                                                                               |
| <b>Opis</b>                                                | UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Kwas fosforowy, Metanol), 3 (8), III |
| <b>14.5 Zagrożenia dla środowiska</b>                      | Nie dotyczy                                                                       |
| <b>14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b> |                                                                                   |
| <b>Postanowienia szczególne</b>                            | 274                                                                               |
| <b>Kod klasyfikacji</b>                                    | FC                                                                                |

**ADR**

|                                                            |                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny</b> | 2924                                                          |
| <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>                 | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Kwas fosforowy, Metanol) |
| <b>14.3 Transport hazard class(es)</b>                     | 3                                                             |
| <b>Klasa podrzędna</b>                                     | 8                                                             |
| <b>14.4 Grupa opakowaniowa</b>                             | III                                                           |

|                                                     |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                | 2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Kwas fosforowy, Metanol), 3 (8), III |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy                                                                     |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |                                                                                 |
| Postanowienia szczególne                            | 274                                                                             |
| Kod klasyfikacji                                    | FC                                                                              |
| Kod ograniczeń w tunelach                           | (D/E)                                                                           |

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Przepisy krajowe

##### Francja

##### Choroby zawodowe (R-463-3, Francja)

| Nazwa chemiczna    | Francuski numer RG | Tytuł |
|--------------------|--------------------|-------|
| Metanol<br>67-56-1 | RG 84              | -     |

##### Niemcy

**Klasa zagrożenia dla wody (WGK)** absolutnie niebezpieczny dla wody (WGK 2)

##### Unia Europejska

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

#### Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:

Niniejszy produkt ten zawiera jedną lub więcej substancji podlegających ograniczeniom (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XVII)

| Nazwa chemiczna            | Substancja ograniczona zgodnie z REACH załącznik XVII | Substancja polega zezwoleniu zgodnie z REACH załącznik XIV |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kwas fosforowy - 7664-38-2 | 75.                                                   | -                                                          |
| Metanol - 67-56-1          | 69.<br>75.                                            | -                                                          |

#### Trwałe zanieczyszczenia organiczne

Nie dotyczy

#### Kategoria substancji niebezpiecznej zgodnie z dyrektywą Seveso (2012/18/EU)

H3 - STOT DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE NARAŻENIE JEDNORAZOWE

P5a - CIECZE ŁATWOPALNE

P5b - CIECZE ŁATWOPALNE

P5c - CIECZE ŁATWOPALNE

#### Nazwane substancje niebezpieczne zgodnie z dyrektywą Seveso (2012/18/EU)

| Nazwa chemiczna   | Wymogi dla dolnego poziomu – (tony) | Wymogi dla górnego poziomu (tony) |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Metanol - 67-56-1 | 500                                 | 5000                              |

#### Substancje niszczące warstwę ozonową (ODS) rozporządzenia (WE) 1005/2009

Nie dotyczy

#### Listy międzynarodowe

Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

**Raport bezpieczeństwa  
chemicznego**

Brak danych

**SEKCJA 16: Inne informacje****Objaśnienie lub legenda skrótów stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)****Pełny tekst zwrotów H, o których mowa w punkcie 3**

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary  
H301 - Działa toksycznie po połknięciu  
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania  
H370 - Powoduje uszkodzenie narządów

**Legenda**

SVHC: Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy wymagających zezwolenia:

**Legenda Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

|                    |                               |      |                                                |
|--------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|
| TWA                | TWA (średnia ważona w czasie) | STEL | STEL (Wartość limitu narażenia krótkotrwałego) |
| Wartość maksymalna | Maksymalna wartość graniczna  | *    | Oznakowanie odnoszące się do skóry             |

| Procedura klasyfikacji                                     |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] | Zastosowana metoda          |
| Toksyczność ostra, doustna                                 | Metoda obliczeniowa         |
| Toksyczność ostra, skórna                                  | Metoda obliczeniowa         |
| Toksyczność ostra, oddechowa - gaz                         | Metoda obliczeniowa         |
| Toksyczność ostra, oddechowa - para                        | Metoda obliczeniowa         |
| Toksyczność ostra, oddechowa - pył/mgła                    | Metoda obliczeniowa         |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                         | Metoda obliczeniowa         |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy       | Metoda obliczeniowa         |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe                    | Metoda obliczeniowa         |
| Działanie uczulające na skórę                              | Metoda obliczeniowa         |
| Mutagenność                                                | Metoda obliczeniowa         |
| Rakotwórczość                                              | Metoda obliczeniowa         |
| Działanie szkodliwe na rozrodczość                         | Metoda obliczeniowa         |
| STOT - jednorazowe narażenie                               | Metoda obliczeniowa         |
| STOT - narażenie powtarzalne                               | Metoda obliczeniowa         |
| Toksyczność ostra dla środowiska wodnego                   | Metoda obliczeniowa         |
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego              | Metoda obliczeniowa         |
| Zagrożenie przy wdychaniu                                  | Metoda obliczeniowa         |
| Ozon                                                       | Metoda obliczeniowa         |
| Substancje powodujące korozję metali                       | Na podstawie danych z badań |

**Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych użytych do przygotowania karty charakterystyki**

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
European Food Safety Authority (EFSA)  
European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Environmental Protection Agency)  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
Food Research Journal  
Hazardous Substance Database  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)

---

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
National Toxicology Program (NTP)  
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
World Health Organization

**Uwaga aktualizacyjna**

Sformatowano i zaktualizowano istniejące informacje

**Data aktualizacji**

30-sie-2022

**Niniejsza karta charakterystyki substancji spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 1907/2006****Oświadczenie**

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście.

**Koniec karty charakterystyki**



## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Bio-Rad Protein Assay Standard II |
| Numer(-y) katalogowy(-e)       | 5000007, 5000007EDU               |
| Ne WE                          | 305-179-1                         |
| Nr. CAS                        | 94349-60-7                        |
| Czysta substancja / mieszanina | Substancja                        |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne |
| Zastosowania Odradzane | Brak danych                        |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korporacyjna siedziba główna</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA<br><u>Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z</u> | <b>Producent</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>Jednostka prawna / adres kontaktowy</b><br>Bio-Rad Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przyokopowa 33,<br>01-208 Warszawa<br>Polska |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Serwis techniczny | +48 22 331 99 99<br>poland_reception@bio-rad.com |
|-------------------|--------------------------------------------------|

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 24-godzinny telefon alarmowy | CHEMTREC Polska: 48-223988029 |
|------------------------------|-------------------------------|

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

#### Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Niniejsza mieszanina została sklasyfikowana jako niestwarzająca zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementy oznakowania

Niniejsza mieszanina została sklasyfikowana jako niestwarzająca zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 [CLP]

#### Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia

Niniejsza mieszanina została sklasyfikowana jako niestwarzająca zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Inne zagrożenia

Zawiera materiał pochodzenia zwierzęcego. (Bydło).

**SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach****3.1 Substancje**

| Nazwa chemiczna                    | % wagowo | Numer rejestracyjny REACH | Ne WE     | Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] | Specific concentration limit (SCL) | M-Factor | M-Factor (long-term) |
|------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------|
| Albumins, beef serum<br>94349-60-7 | 50 - 100 | Brak danych               | 305-179-1 | Brak danych                                                | -                                  | -        | -                    |

**Full text of H- and EUH-phrases: see section 16**

**Oszacowana toksyczność ostra**

Brak danych

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatów wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniu  $\geq 0,1\%$  (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykuł 59)

**SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy****4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wdychanie</b>        | Usunąć na świeże powietrze.                                                                                              |
| <b>Kontakt z oczyma</b> | Przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, podnosząc górną i dolną powiekę. Wezwać lekarza.              |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | W razie podrażnienia skóry lub wystąpienia reakcji uczuleniowej należy uzyskać pomoc lekarza. Wymyć skórę wodą i mydłem. |
| <b>Spożycie</b>         | Wypłukać usta.                                                                                                           |

**4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Objawy</b> | Brak danych. |
|---------------|--------------|

**4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Uwaga dla lekarzy</b> | Leczyć objawowo. |
|--------------------------|------------------|

**SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru****5.1. Środki gaśnicze**

|                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpowiednie środki gaśnicze</b> | Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla miejscowych warunków oraz otaczającego środowiska. |
| <b>Duży pożar</b>                  | PRZESTROGA: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia może być nieskuteczne.                  |
| <b>Niewłaściwe środki gaśnicze</b> | Nie rozrzucać uwolnionego materiału strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.                       |

**5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną</b> | Brak danych. |
|--------------------------------------------------------------|--------------|

**5.3. Informacje dla straży pożarnej**

**Specjalny sprzęt ochronny i środki ostrożności dla strażaków** Strażacy powinni stosować niezależny aparat oddechowy i pełny kombinezon strażacki. Stosować wyposażenie ochrony indywidualnej.

**SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska****6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

**Indywidualne środki ostrożności** Zapewnić odpowiednią wentylację.

**Dla służb ratowniczych** Stosować środki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8.

**6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

**Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska** Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

**6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

**Metody zapobiegające rozprzestrzenianiu** O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.

**Metody usuwania** Zebrać mechanicznie, umieścić w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

**Profilaktyka zagrożeń wtórnych** Dokładnie oczyścić skażone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisów środowiskowych.

**6.4. Odniesienia do innych sekcji**

**Odniesienia do innych sekcji** Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

**SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie****7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

**Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania** Zapewnić odpowiednią wentylację.

**Ogólne uwagi dotyczące higieny** Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

**7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

**Warunki przechowywania** Przechowywać zgodnie z instrukcjami produktu i na etykiecie.

**7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

**Metody zarządzania zagrożeniem (RMM)** Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczeństwa.

**SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej****8.1. Parametry dotyczące kontroli**

**Wartości graniczne narażenia** Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych objętych ograniczeniami dotyczącymi narażenia zawodowego ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy sprawujące nadzór.

**Dopuszczalne wartości biologicznego narażenia zawodowego**

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze.

**Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL)** Brak danych.

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)** Brak danych.

**8.2. Kontrola narażenia****Wypożyczenie ochrony indywidualnej**

**Ochrona oczu/twarzy** Nie jest wymagany specjalny sprzęt ochronny.

**Ochrona skóry i ciała** Nie jest wymagany specjalny sprzęt ochronny.

**Ochrona dróg oddechowych** Nie jest koniecznym używanie urządzeń ochronnych w normalnych warunkach użytkowania. W przypadku przekroczenia progów narażenia lub wystąpienia podrażnienia, może być konieczna wentylacja i ewakuacja.

**Ogólne uwagi dotyczące higieny** Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Brak danych.

**SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne****9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

**Stan fizyczny** Substancja stała  
**Wygląd** proszek lub ciasto, liofilizowane  
**Barwa** biały  
**Zapach** Bezwonny.  
**Próg wyczuwalności zapachu** Brak danych

| <u>Property</u>                                           | <u>Values</u>          | <u>Uwagi • Method</u> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Temperatura topnienia / krzepnięcia</b>                | Brak danych            | Brak znanych          |
| <b>Temperatura wrzenia / przedział temperatur wrzenia</b> | Brak danych            | Brak znanych          |
| <b>Łatwopalność (substancja stała, gaz)</b>               | Brak danych            | Brak znanych          |
| <b>Limit palności w powietrzu</b>                         |                        | Brak znanych          |
| <b>Górna granica palności lub wybuchowości</b>            | Brak danych            |                       |
| <b>Dolne granice palności lub wybuchowości</b>            | Brak danych            |                       |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                                | Brak danych            | Brak znanych          |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                            | Brak danych            | Brak znanych          |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                               |                        | Brak znanych          |
| <b>pH</b>                                                 |                        | Brak znanych          |
| <b>pH (w postaci roztworu wodnego)</b>                    | Brak danych            | Brak danych           |
| <b>Lepkość kinematyczna</b>                               | Brak danych            | Brak znanych          |
| <b>Lepkość dynamiczna</b>                                 | Brak danych            | Brak znanych          |
| <b>Water solubility</b>                                   | Rozpuszczalny w wodzie |                       |
| <b>Rozpuszczalność</b>                                    | Brak danych            | Brak znanych          |
| <b>Współczynnik podziału</b>                              | Brak danych            | Brak znanych          |
| <b>Ciśnienie pary</b>                                     | Brak danych            | Brak znanych          |
| <b>Gęstość względna</b>                                   | Brak danych            | Brak znanych          |
| <b>Gęstość nasypowa</b>                                   | Brak danych            |                       |

|                                  |             |              |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| Gęstość cieczy                   | Brak danych |              |
| Gęstość pary                     | Brak danych | Brak znanych |
| Charakterystyka cząstek          |             |              |
| Wielkość cząsteczki              | Brak danych |              |
| Dystrybucja wielkości cząsteczek | Brak danych |              |

## 9.2. Inne informacje

### 9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Nie dotyczy

### 9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczeństwa

Brak danych

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Reaktywność Brak danych.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność Substancja stabilna w normalnych warunkach.

#### Dane dotyczące wybuchu

Wrażliwość na uderzenie mechaniczne Brak.

Wrażliwość na wyladowanie statyczne Brak.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy unikać Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

### 10.5. Materiały niezgodne

Materiały niezgodne Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Information on likely routes of exposure

#### Informacje o produkcie

Wdychanie Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.

Kontakt z oczyma Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.

Kontakt ze skórą Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.

Spożycie Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.

#### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Objawy Brak danych.

#### Toksyczność ostra

##### Numerical measures of toxicity

Brak danych

#### Opóźnione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekłe spowodowane krótkotrwałym i długotrwałym narażeniem

Działanie żrące/drażniące na skórę Brak danych.

Poważne uszkodzenie  
oczu/działanie drażniące na oczy Brak danych.

Działa uczulająco na drogi  
oddechowe lub skórę Brak danych.

Działanie mutagenne na komórki  
rozdrodcze Brak danych.

Rakotwórczość Brak danych.

Działanie szkodliwe na rozrodczość Brak danych.

STOT - jednorazowe narażenie Brak danych.

STOT - narażenie powtarzalne Brak danych.

Zagrożenie przy wdychaniu Brak danych.

#### 11.2. Informacje na temat innych zagrożeń

##### 11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Właściwości zaburzające  
funkcjonowanie układu  
hormalnego Brak danych.

##### 11.2.2. Inne informacje

Inne szkodliwe skutki działania Brak danych.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

#### 12.1. Toksyczność

Ekotoksyczność Oddziaływanie niniejszego produktu na środowisko nie.

#### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu Brak danych.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Bioakumulacja | Brak danych na temat produktu. |
|---------------|--------------------------------|

**12.4. Mobilność w glebie**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Mobilność w glebie | Brak danych. |
|--------------------|--------------|

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Ocena PBT i vPvB | Brak danych. |
|------------------|--------------|

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Brak danych. |
|------------------------------------------------------------|--------------|

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

|  |              |
|--|--------------|
|  | Brak danych. |
|--|--------------|

**SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami****13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

|                                             |                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpady z pozostałości/niezużytych produktów | Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizować zgodnie z przepisami środowiskowymi. |
| Skażone opakowanie                          | Nie stosować ponownie opróżnionych pojemników.                                                   |

**SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu****IATA**

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny | Nie podlega regulacji |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | Nie podlega regulacji |
| 14.3 Transport hazard class(es)                     | Nie podlega regulacji |
| 14.4 Packing group                                  | Nie podlega regulacji |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy           |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |                       |
| Postanowienia szczególne                            | Brak                  |

**IMDG**

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny   | Nie podlega regulacji |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                   | Nie podlega regulacji |
| 14.3 Transport hazard class(es)                       | Nie podlega regulacji |
| 14.4 Grupa opakowaniowa                               | Nie podlega regulacji |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                        | Nie dotyczy           |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników   |                       |
| Postanowienia szczególne                              | Brak                  |
| 14.7 Morski transport luzem zgodnie z narzędziami IMO | Brak danych           |

**RID**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ) | Nie podlega regulacji |
|---------------------------|-----------------------|

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | Nie podlega regulacji |
| 14.3 Transport hazard class(es)                     | Nie podlega regulacji |
| 14.4 Grupa opakowaniowa                             | Nie podlega regulacji |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy           |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |                       |
| Postanowienia szczególne                            | Brak                  |

**ADR**

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny | Nie podlega regulacji |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | Nie podlega regulacji |
| 14.3 Transport hazard class(es)                     | Nie podlega regulacji |
| 14.4 Grupa opakowaniowa                             | Nie podlega regulacji |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy           |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |                       |
| Postanowienia szczególne                            | Brak                  |

**SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych****15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny****Unia Europejska**

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

**Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:**

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagających zezwolenia (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XIV) Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XVII)

**Trwałe zanieczyszczenia organiczne**

Nie dotyczy

**Substancje niszczące warstwę ozonową (ODS) rozporządzenia (WE) 1005/2009**

Nie dotyczy

**Listy międzynarodowe**

Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego****Raport bezpieczeństwa chemicznego**

Brak danych

**SEKCJA 16: Inne informacje****Objaśnienie lub legenda skrótów stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)**



**Legenda**

SVHC: Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy wymagających zezwolenia:

**Legenda Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

| TWA                | TWA (średnia ważona w czasie) | STEL | STEL (Wartość limitu narażenia krótkotrwałego) |
|--------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|
| Wartość maksymalna | Maksymalna wartość graniczna  | *    | Oznakowanie odnoszące się do skóry             |

| Procedura klasyfikacji                                     |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] | Zastosowana metoda  |
| Toksyczność ostra, doustna                                 | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, skórna                                  | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, oddechowa - gaz                         | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, oddechowa - para                        | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, oddechowa - pył/mgła                    | Metoda obliczeniowa |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                         | Metoda obliczeniowa |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy       | Metoda obliczeniowa |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe                    | Metoda obliczeniowa |
| Działanie uczulające na skórę                              | Metoda obliczeniowa |
| Mutagenność                                                | Metoda obliczeniowa |
| Rakotwórczość                                              | Metoda obliczeniowa |
| Działanie szkodliwe na rozrodczość                         | Metoda obliczeniowa |
| STOT - jednorazowe narażenie                               | Metoda obliczeniowa |
| STOT - narażenie powtarzalne                               | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra dla środowiska wodnego                   | Metoda obliczeniowa |
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego              | Metoda obliczeniowa |
| Zagrożenie przy wdychaniu                                  | Metoda obliczeniowa |
| Ozon                                                       | Metoda obliczeniowa |

**Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych użytych do przygotowania karty charakterystyki**

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
 European Food Safety Authority (EFSA)  
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Environmental Protection Agency)  
 Acute Exposure Guideline Level(s) (AELG(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
 U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
 Food Research Journal  
 Hazardous Substance Database  
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
 National Institute of Technology and Evaluation (NITE)  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 National Toxicology Program (NTP)  
 New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
 Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
 Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
 World Health Organization

**Uwaga aktualizacyjna** Znaczące zmiany w karcie charakterystyki. Przegląd wszystkich sekcji

**Data aktualizacji** 30-sie-2022

**Niniejsza karta charakterystyki substancji spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

**Oświadczenie**

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za

---

jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście.

**Koniec karty charakterystyki**